

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Synapse Platform

2. Antecedentes / Justificación

Actualmente existe la necesidad de unificar el portal público institucional con funcionalidades interactivas y servicios avanzados. Sin una plataforma centralizada, la divulgación de información (noticias, eventos, publicaciones) y la atención a consultas operan de forma fragmentada o con altos costos operativos. Synapse Platform aborda esta problemática mediante una arquitectura híbrida que ofrece contenido público directo y restringe interacciones avanzadas (comentarios, recursos protegidos y asistencia con IA) a usuarios autenticados mediante correo institucional.

3. Objetivo General

Desarrollar un MVP institucional correspondiente a la Fase 1 de Synapse Platform, integrando un portal público, gestión de contenido, autenticación institucional via OTP, y un Asistente Synapse potenciado por IA y **motor RAG sobre PostgreSQL (pgvector)** para responder consultas precisas grounded en los contenidos de la plataforma.

4. Objetivos Específicos

- **Infraestructura y Datos:** Implementar la arquitectura base con PostgreSQL, extensión pgvector, Prisma ORM y NestJS/Express Backend API.
- **Motor RAG e Ingesta Vectorial:** Crear un pipeline automatizado de fragmentación (*chunking*) y generación de *embeddings* vectoriales para publicaciones, noticias, eventos y recursos institucionales.
- **Autenticación e Identidad:** Desarrollar el módulo de autenticación *passwordless* mediante correo institucional y código OTP con restricciones de dominios autorizados.
- **Portal Institucional Público:** Construir la interfaz de usuario para la navegación de noticias, eventos, publicaciones, anuncios y recursos públicos.

- **Panel de Administración:** Proveer herramientas administrativas para la gestión de contenido, control de roles (ADMIN / USER) e ingesta/indexación de documentos.
- **Asistente Synapse e Integración IA:** Desplegar el asistente conversacional para usuarios autenticados con arquitectura de proveedores (Qwen / OpenAI / Gemini), RAG para recuperación contextual y protección anti-abuso (rate limiting y límite de tokens).

5. Alcance General

- **Incluye:**
El alcance de la Fase 1 contempla el desarrollo de un portal público institucional accesible para cualquier visitante, la autenticación *passwordless* mediante correo institucional y código OTP con restricción de dominios, un área privada para la consulta de perfil básico, publicación de comentarios y acceso a recursos protegidos, así como un panel administrativo básico para la gestión de contenidos. Asimismo, incluye la implementación del Asistente Synapse potenciado por IA con una capa de abstracción multiproveedor (Qwen/OpenAI), controles de *rate limiting* y protección contra abuso, integrando además un motor RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) sobre PostgreSQL con la extensión pgvector para realizar búsquedas vectoriales por similitud e inyectar contexto de la plataforma en las respuestas.
- **No incluye:**
Quedan explícitamente excluidas de esta primera fase las funcionalidades avanzadas contempladas en el roadmap posterior (Fases 2 a 6), tales como perfiles sociales complejos, historial conversacional avanzado y persistente entre sesiones o sistemas de favoritos. De igual forma, no se incluirán módulos de clasificación o generación automática asistida de contenido, notificaciones *push* o web, suscripciones por correo electrónico, gestión digital de trámites y formularios, ni integraciones complejas mediante Single Sign-On (SSO OAuth2/SAML2), APIs para terceros o aplicaciones móviles nativas.

6. Entregables Principales

N°	Entregable	Descripción
1	Documento de Requerimientos	Especificación técnica de la Fase 1, reglas de negocio de OTP y rate limiting de IA.
2	Prototipo y Arquitectura de Datos	Esquema de Prisma ORM, diagramas de arquitectura del AI Service y diseño de API.
3	Portal Público e Interactivo	Aplicación funcional con vistas públicas, autenticación OTP y panel administrativo.
4	Asistente Synapse Integrado	Módulo de IA conectado a Qwen con rate limiting y restricción por autenticación.
5	Documentación y Manuales	Guía de despliegue, configuración de variables de entorno y manual de administración.

7. Líder del Proyecto

- **Nombre:** Jhon Alexander Lenis
- **Correo:** Por definir (@soysena.edu.co / correo institucional)
- **Responsabilidades:** Liderar la planificación y ejecución, velar por el cumplimiento del alcance de la Fase 1, coordinar la integración Backend/RAG/Frontend y comunicar avances.

8. Equipo de Trabajo

Nombre	Rol	Funciones Principales
Jhon Alexander L.	Frontend Engineer	Desarrollar la API REST, autenticación OTP, pipeline RAG (pgvector + embeddings), capa de abstracción de IA y rate limiting.
Juan Andrés J.	Backend & AI Engineer	Diseñar e implementar el portal público responsive, el panel admin, la interfaz de chat con el Asistente Synapse y flujo OTP.
Mariana Bastidas	Analista Requerimientos	Configurar PostgreSQL con la extensión pgvector, ejecutar pruebas de rendimiento en la búsqueda por vector e implementar validaciones de seguridad

9. Interesados (Stakeholders)

Nombre / Grupo	Rol	Interés en el Proyecto
Dirección Institucional / Centro	Cliente / Sponsor	Disponer de un canal oficial automatizado y seguro que centralice la información institucional e incorpore IA responsable.
Comunidad Institucional (Estudiantes/Docentes)	Usuarios Autenticados	Acceder a funciones privadas, comentar, consultar recursos restringidos y realizar consultas exactas al Asistente Synapse
Visitantes Generales	Usuarios Anónimos	Consultar de manera libre e intuitiva la oferta pública de información, eventos y publicaciones institucionales.

10. Recursos Iniciales

- **Hardware:** Computadores con soporte de entorno Node.js / Docker.
- **Base de Datos & Vector Store:** PostgreSQL con extensión pgvector.
- **Herramientas de Desarrollo:** VS Code, Git, GitHub, Prisma ORM, Postman/Bruno, Figma.
- **Servicios de IA:** API Key para modelos de lenguaje (Qwen via DashScope / OpenAI / Gemini) y modelos de embeddings (text-embedding-3-small o equivalente open-source).
- **Tiempo:** 8 a 10 semanas lectivas según el cronograma de ejecución del proyecto formativo.

11. Cronograma General Estimado

Fase	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Análisis y Especificación de Requerimientos	4 días	29/08/2026	01/09/2026
Diseño de Arquitectura, Modelo BD y Pipeline RAG	4 días	31/09/2026	03/09/2026
Desarrollo del Core (Portal, OTP, Panel Admin)	2 semanas	28/08/2026	12/09/2026
Integración RAG, Embeddings y Asistente Synapse	1 semana	01/09/2026	08/09/2026
Pruebas de Seguridad, Rate Limiting y Entrega Final	1 semana	10/09/2026	17/09/2026

12. Riesgos Iniciales Identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación
Consumo excesivo o latencia en llamadas a APIs de IA	Media	Alto	Implementar caché de respuestas, rate limiting por IP/usuario, límites de tokens y timeout en cada solicitud.
Baja calidad en la recuperación RAG (Respuestas imprecisas)	Media	Medio	Aplicar un buen algoritmo de <i>chunking</i> con <i>overlap</i> , ajustar el umbral de distancia coseno y refinar el prompt del sistema.
Bloqueo o fallos en el envío de correos con OTP	Media	Medio	Usar un proveedor transaccional confiable (ej. Resend / SendGrid), log de auditoría y reutilización segura de OTPs válidos
Dependencia exclusiva de un proveedor de IA específico	Baja	Alto	Mantener la capa de abstracción AI Provider habilitando el cambio dinámico entre Qwen, OpenAI

			y Gemini via variables de entorno.
--	--	--	------------------------------------